

Handout: Optimierung der Containerbeladung bei Koehler Paper

Hackathon-Team: Container-Knacker

Datum: 19. Oktober 2025

1. Die Herausforderung: Manuelle Containerkommissionierung

Die Koehler Paper SE steht als führender Hersteller von Spezialpapieren, wie Thermopapier, Bierdeckelkarton und flexiblen Verpackungspapieren, vor der logistischen Herausforderung, eine Vielzahl von Produkten effizient und sicher in Containern für den weltweiten Versand zu kommissionieren. Der aktuelle Prozess der Ladeplanung erfolgt manuell. Dies führt zu einer nicht optimalen Ausnutzung des Containervolumens, einem erhöhten Zeitaufwand für die Planung und potenziellen Risiken durch instabile Beladung.

Kernprobleme des manuellen Prozesses:

- **Ineffiziente Raumnutzung:** Wertvoller Platz im Container bleibt ungenutzt, was zu höheren Transportkosten pro Einheit führt.
 - **Zeitintensiver Planungsprozess:** Die manuelle Anordnung der diversen Artikel ist komplex und zeitaufwändig.
 - **Fehlende Standardisierung:** Die Qualität der Beladung ist stark von der Erfahrung des jeweiligen Mitarbeiters abhängig.
 - **Komplexe Produktvielfalt:** Unterschiedliche Formen (Zylinder, Rechtecke) und Größen der Artikel erschweren eine intuitive und optimale Anordnung.
-

2. Unsere Lösung: Eine intelligente Software zur automatisierten Ladeplanung

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, haben wir im Rahmen des Hackathons eine innovative, softwaregestützte Lösung entwickelt, die den Prozess der Containerbeladung von der Planung bis zur Ausführung digitalisiert und optimiert.

Unsere Anwendung besteht aus vier zentralen Modulen:

a) Intuitive Benutzeroberfläche (GUI)

Eine einfach zu bedienende Oberfläche ermöglicht es dem Benutzer, alle relevanten Daten für die Ladeplanung schnell und fehlerfrei zu erfassen:

- **Stammdaten:** Auswahl des Lieferlandes und der spezifischen Region.
- **Ressourcen:** Definition der verfügbaren Containertypen.
- **Artikeldaten:** Detaillierte Erfassung der zu verladenden Artikel inklusive:
 - Name und Menge

- Form (Zylinder oder Rechteck)
- Dimensionen (Länge, Breite, Höhe, Radius)
- Angabe, ob der Artikel auf einer Palette steht + Daten der Palette

Diese Daten werden strukturiert in einem JSON-Format für die Weiterverarbeitung aufbereitet.

b) Der Optimierungsalgorithmus

Das Herzstück unserer Lösung ist ein leistungsstarker Algorithmus, der die übermittelten Daten verarbeitet:

1. **Objekterstellung:** Der Algorithmus generiert digitale Repräsentationen der zu verladenden Artikel.
2. **Intelligente Platzierung:** Durch die Simulation verschiedener Anordnungsvarianten ermittelt der Algorithmus die mathematisch optimale Positionierung jedes einzelnen Artikels im Container.
3. **Effizienz als Ziel:** Das Ergebnis ist ein Ladeplan, der den verfügbaren Raum maximal ausnutzt und dabei die Stabilität der Ladung berücksichtigt.

c) Interaktiver 3D-Viewer

Um die Transparenz und das Verständnis für den Ladeplan zu erhöhen, wird das Ergebnis des Algorithmus an einen 3D-Viewer übergeben. Dieser visualisiert den Beladungsprozess Schritt für Schritt:

- **Dynamische Ansicht:** Der Benutzer kann beobachten, wie die einzelnen Artikel nacheinander im virtuellen Container platziert werden.
- **Kontrolle und Nachvollziehbarkeit:** Der generierte Plan kann visuell überprüft und nachvollzogen werden.

d) Automatisierte PDF-Anleitung für die operative Umsetzung

Für die direkte Anwendung in der Logistik generiert das System ein übersichtliches PDF-Dokument, das dem Gabelstaplerfahrer als Arbeitsanweisung dient:

- **2D-Draufsicht:** Eine klare, zweidimensionale Ansicht von oben zeigt die genaue Positionierung der Artikel in jeder Ladeebene.
- **Detailliertes Beschreibungsblatt:** Eine textliche Anleitung beschreibt die Reihenfolge und die Art und Weise, wie die Artikel zu stapeln und einzulagern sind.

3. Der Mehrwert für Koehler Paper

Unsere Lösung bietet einen signifikanten Mehrwert für die Logistikprozesse von Koehler Paper:

- **Kostenreduktion:** Durch die optimale Ausnutzung des Containervolumens können die Transportkosten pro Sendung deutlich gesenkt werden.
 - **Zeitersparnis:** Die automatisierte Planung reduziert den manuellen Aufwand auf ein Minimum und beschleunigt den gesamten Kommissionierungsprozess.
 - **Prozesssicherheit und -standardisierung:** Die Software liefert reproduzierbare und optimierte Ladepläne, die die Abhängigkeit von Einzelpersonen verringern und die Ladungssicherheit erhöhen.
 - **Einfache Implementierung:** Durch die intuitive Benutzeroberfläche ist nur eine geringe Einarbeitungszeit für die Mitarbeiter erforderlich.
 - **Klare Anweisungen:** Die generierten PDF-Anleitungen minimieren Fehler bei der physischen Beladung und sorgen für eine reibungslose Umsetzung.
-

4. Nächste Schritte und Ausblick

Der im Rahmen des Hackathons entwickelte Prototyp demonstriert eindrucksvoll das Potenzial einer digitalisierten Ladeplanung. Als nächste Schritte empfehlen wir:

- **Optimierung Algorithmus:**
 - Der Algorithmus kann Objekte noch nicht Stapeln und auf mehrere Container verteilen, bisher berechnet er nur die unterste Reihe für einen Container. Mit den übrigen Objekten könnte das ganze dann für einen neuen Container angestartet werden.
 - Des Weiteren müsste man die Gewichtsverteilung innerhalb des Containers in Betracht ziehen, da vor allem bei LKW Transport die einseitige Beladung zu großen Problemen führt
- **3D-Ansicht:**
 - In der 3D-Ansicht sollte noch das Manuelle verschieben von Objekten ermöglicht werden, damit bei eventuelle Fehlern vom Algorithmus eingegriffen werden kann, oder auch einfache Änderungen des Planers berücksichtigt werden können.
- **Anbindung SAP:**
 - Bisher wird die SAP Integration durch die GUI Simuliert. Hier müsste man eine API anbinden, die Automatisch beim erstellen des Lieferschein die Daten im JSON-Format aufbereitet und an den Algorithmus weiterleitet.

Wir sind überzeugt, dass unsere Lösung einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung in der Logistik von Koehler Paper leisten kann.

Anhang: JSON-Struktur für kompletten Prozess:

```
{
  "title": "Container Loading Order Schema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "order": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "order_id": { "type": "string" },
        "delivery_country": { "type": "string" },
        "created_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
        "updated_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
        "container_definitions": {
          "type": "array",
          "items": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "type": { "type": "string" },
              "inner_dimensions": {
                "type": "object",
                "properties": {
                  "length": { "type": "number" },
                  "width": { "type": "number" },
                  "height": { "type": "number" }
                },
                "required": ["length", "width", "height"]
              },
              "door_dimensions": {
                "type": "object",
```

```
"properties": {
  "width": { "type": "number" },
  "height": { "type": "number" }
},
"required": ["width", "height"]
},
"max_weight_kg": { "type": ["number", "null"] },
"tare_weight_kg": { "type": ["number", "null"] },
"volume_m3": { "type": ["number", "null"] },
"use": { "type": "boolean" },
"numbers": { "type": ["integer", "null"] }
},
"required": ["type", "inner_dimensions", "door_dimensions"]
}
},
"objects": {
  "type": "array",
  "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "id": { "type": "integer" },
      "product_name": { "type": "string" },
      "category": { "type": "string" },
      "quantity": { "type": ["number", "null"] },
      "weight_kg": { "type": ["number", "null"] },
      "form": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "type": { "type": "string", "enum": ["rectangle", "cylinder"] },
```

```
"length": { "type": ["number", "null"] },
"width": { "type": ["number", "null"] },
"height": { "type": ["number", "null"] },
"radius": { "type": ["number", "null"] }
},
"required": ["type"]
},
"constraints": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "allow_rotation": { "type": "boolean" },
    "is_stackable": { "type": "boolean" },
    "max_stack_weight_kg": { "type": ["number", "null"] },
    "loading_priority": { "type": ["integer", "null"] },
    "temperature_range": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "min": { "type": ["number", "null"] },
        "max": { "type": ["number", "null"] }
      }
    }
  }
},
"placement": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "container_type": { "type": ["string", "null"] },
    "container_id": { "type": "string" },
    "position": {
```

```
    "type": "object",
    "properties": {
      "x": { "type": ["number", "null"] },
      "y": { "type": ["number", "null"] },
      "z": { "type": ["number", "null"] }
    }
  },
  "rotation": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "x_axis": { "type": ["number", "null"] },
      "y_axis": { "type": ["number", "null"] },
      "z_axis": { "type": ["number", "null"] }
    }
  }
},
"required": ["container_id"]
}
},
"required": ["id", "product_name", "form", "constraints", "placement"]
}
},
"loading_plan": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "containers": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
```



```
"properties": {  
  "sequence": { "type": "integer" },  
  "instance_id": { "type": "string" },  
  "container_id": { "type": "string" },  
  "type": { "type": "string" },  
  "total_weight_kg": { "type": ["number", "null"] },  
  "efficiency_percent": { "type": ["number", "null"] }  
},  
  "required": ["sequence", "container_id", "type"]  
}  
}  
}  
}  
},  
  "required": ["delivery_country", "container_definitions", "objects", "loading_plan"]  
}  
},  
  "required": ["order"]  
}
```